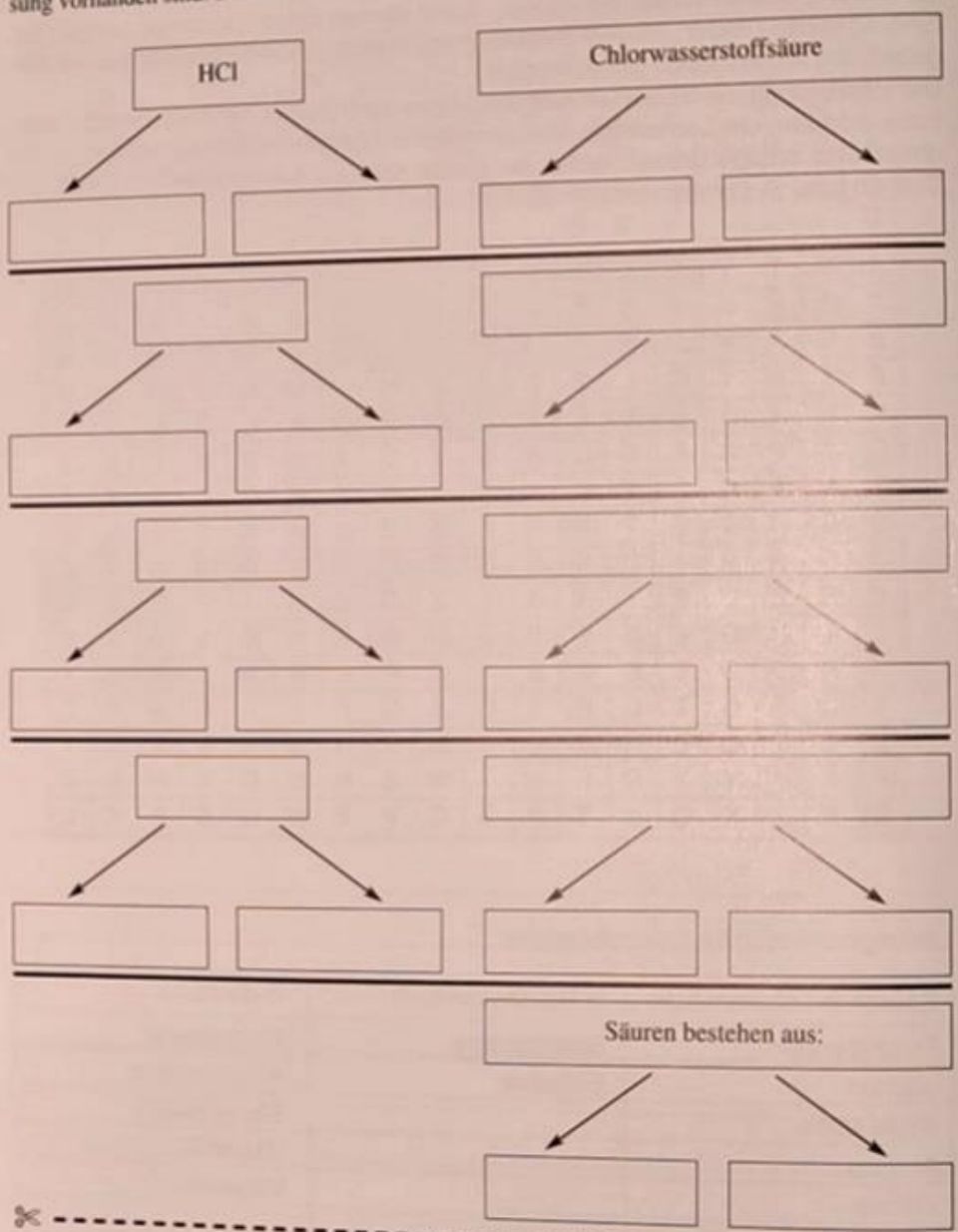
S

2.2 Zusammensetzung von Säuren

Schneide die Kästchen am unteren Rand des Arbeitsblattes aus. Klebe sie so auf, dass sich eine sinnvolle Übersicht ergibt, bei der deutlich wird, welche Ionen in der jeweiligen Säurelösung vorhanden sind. Benenne die Säuren und Ionen.

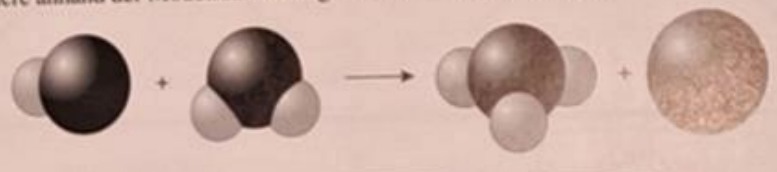


HCl	PO_4^{3-}	H^+	SO_4^{2-}
$3H^+$	HNO_3	$2H^+$	NO_3^-
Cl^-	H_3PO_4	H^+	H_2SO_4

2.3 Säuren nach Brönsted

Der schwedische Chemiker Arrhenius (1883) bezeichnete Stoffe als Säuren, die im Wasser unter Bildung von Wasserstoff-Ionen zerfallen.
Durch weitere Untersuchungen über den Teilchenaufbau von Stoffen kam man zu der Erkenntnis, dass die Teilchen einer Säure nicht einfach im Wasser zerfallen, sondern mit den Wassermolekülen reagieren.
Der dänische Chemiker Brönsted (1923) bezeichnete Verbindungen, deren Teilchen in der Lage sind Protonen abzugeben, als Protonendonatoren (Säuren). Teilchen, die Protonen aufnehmen, heißen Protonenakzeptoren (Basen).

Bei der chemischen Reaktion von Chlorwasserstoff mit Wasser gibt jeweils ein Chlorwasserstoffmolekül ein Proton ab, das von einem Wassermolekül aufgenommen wird. Es entstehen Hydronium-Ionen und Chlorid-Ionen.
Formuliere anhand der Modelldarstellung die Reaktionsgleichungen.



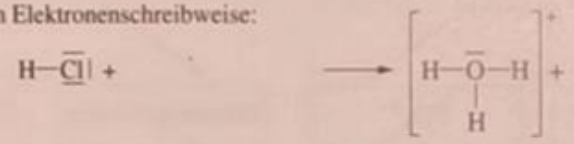
HCl —Protonenabgabe→ ☐ + ☐

H_2O + ☐ —Protonenaufnahme→ ☐

Gesamtreaktion:

HCl + ☐ → ☐ + ☐

Gesamtreaktion in Elektronenschreibweise:



Formuliere nun die Reaktionen von Salpetersäure mit Wasser und Schwefelsäure mit Wasser als Reaktionen mit Protonenübergang.

1. HNO_3 → ☐ + ☐

☐ + ☐ —Protonenaufnahme→ ☐

Gesamtreaktion: _____

2. ☐ —Protonenabgabe→ ☐ + ☐

☐ + ☐ → ☐

Gesamtreaktion: _____

2.8 Säurelösungen reagieren

1. Stelle die Wortgleichung für die Reaktion von Zink mit Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) auf.

2. Formuliere die Reaktionsgleichung:

3. Skizziere eine Apparatur, die geeignet ist, das entstehende Gas pneumatisch aufzufangen und nachzuweisen.



4. Stelle Wortgleichung und Reaktionsgleichung für eine weitere Reaktion eines Metalles mit verdünnter Salzsäure auf. Wähle das Metall selbst.

5. Zink, Magnesium und Eisen sind _____ Metalle. Sie reagieren mit verdünnten Säuren zu Salzlösungen und _____. Das entstandene Gas kann durch die _____ nachgewiesen werden.

S

2.9 Reaktionen von Säurelösungen

Verdünnte Säurelösungen reagieren mit Metalloxiden unter Bildung von Salzlösungen und Wasser.

Vervollständige Wort- und Reaktionsgleichungen:

Kupfer (II)oxid + Salzsäure → Kupferchlorid + ...

..... + ... → $CuCl_2$ + ...

Kupfer (II)oxid + ... → Kupfernitrat + Wasser

..... + ... → $Cu(NO_3)_2$ + ...



10 Tropfen der entstandenen Reaktionsprodukte werden auf einen Objektträger gegeben und über den Brenner gehalten.
Was wird zu beobachten sein? Sage voraus.

Informiere dich über die Bedeutung der Reaktionen von Metalloxiden mit Säuren im Alltag:
